

SOP Tambal Ban Tiptop / Plug Patch

1. Judul SOP:

Prosedur Standar Operasional Tambal Ban Tiptop / Plug Patch.

2. Tujuan:

- a. Memperbaiki kebocoran pada ban secara efektif dan aman.
- b. Memastikan patch menempel kuat dan tahan lama.
- c. Mencegah kerusakan tambahan pada ban luar.
- d. Menjaga keselamatan kerja teknisi selama proses tambal.

3. Ruang Lingkup:

- a. SOP ini berlaku untuk:
 - 1) Perbaikan kebocoran pada ban luar kendaraan roda empat akibat tusukan benda tajam kecil.
- b. SOP ini tidak berlaku untuk:
 - 1) Kebocoran pada pangkal pentil.
 - 2) Sobekan besar atau lubang tak beraturan.

4. Penanggung Jawab: Teknisi Ban / Mekanik.

5. Peralatan & Material:

- a. Peralatan Umum:
 - 1) Dongkrak & Jack Stand
 - 2) Kunci Roda & Kunci Momen
 - 3) Alat Cungkil Ban
 - 4) Pompa Udara / Kompresor
 - 5) Alat Ukur Tekanan Angin
 - 6) Ember / Wadah Air Besar
 - 7) Spidol Permanen / Kapur
 - 8) Amplas Kasar / Parutan Karet / Gerinda Halus
 - 9) Lap Bersih & Kering
 - 10) Sarung Tangan Kerja
 - 11) Kacamata Pelindung
 - 12) Bedak Talk (Opsional)
- b. Untuk Metode Plug Patch
 - 1) Chemical cleaner (liquid pulper)
 - 2) Tire patch / plug patch
 - 3) Lem Vulkanisir (Super Valkarn)
 - 4) Sealer
 - 5) Roller penekan / Stitcher Tool (Optional)

6. Prosedur Pelaksanaan

a. Pembongkaran Ban

- 1) Lepas Roda: Dongkrak kendaraan dengan aman dan lepaskan roda.
- 2) Kempiskan Ban: Buang angin sepenuhnya, lepas cincin/mur pentil bila ada.
- 3) Lepas Ban Luar (Sebagian): Gunakan cungkil ban, lepaskan satu sisi ban luar dari velg.

b. Deteksi & Persiapan Area Bocor

- 1) Deteksi Kebocoran: Pompa sedikit angin, cari kebocoran.
- 2) Penandaan: Tandai area bocor dan kempiskan kembali.
- 3) Evaluasi: Jika lubang besar, tidak layak ditambal sarankan ganti baru.
- 4) Kasarkan Permukaan: Bersihkan area bocor menggunakan liquid pulper, grinda, dan kasarkan menggunakan amplas/parutan hingga sedikit lebih luas dari ukuran patch.

c. Proses Penambalan

- 1) Oleskan lem vulkanisir (super vaskarn) tipis dan merata pada area kasar.
- 2) Tunggu 3–5 menit hingga lem lengket (tidak basah).
- 3) Lapsi lem vaskarn pada patch
- 4) Tempel patch tepat di tengah titik bocor.
- 5) Tekan kuat dari tengah ke luar (gunakan roller jika ada).
- 6) Pastikan semua sisi patch menempel sempurna.
- 7) Aplikasikan sealer seukuran lebih besar dari patchnya.
- 8) Jemur dibawah sinar matahari hingga lem mengering.

d. Inspeksi & Perakitan Kembali

- 1) Inspeksi Visual: Pastikan tambalan menempel sempurna tanpa celah.
- 2) Tes Ulang: Pompa sedikit angin, rendam ulang area tambalan, pastikan tidak ada gelembung udara.
- 3) Pasang Ban Luar: Masukkan bead ban luar dengan hati-hati.
- 4) Pompa Awal: Isi angin rendah (10–15 PSI), periksa bead rata dan aman.
- 5) Pompa Akhir: Isi angin hingga tekanan standar sesuai spesifikasi ban.
- 6) Balancing ban yang sudah ditambal.
- 7) Pasang Kembali Roda: Kencangkan baut menyilang, gunakan kunci momen bila perlu.
- 8) Bersihkan Area: Rapikan alat dan area kerja.

7. Indikator Keberhasilan:

- a. Tidak ada kebocoran udara saat dites rendam.
- b. Ban dalam dapat menahan tekanan standar setelah dipasang.

8. Keselamatan Kerja (K3):

- a. Gunakan sarung tangan dan kacamata pelindung.
- b. Berhati-hati saat mencungkil ban.
- c. Saat menggunakan metode hot patch:
 - Waspadaai permukaan panas alat press.
 - Pastikan sambungan listrik aman.
- d. Saat menggunakan lem vulkanisir:
 - Hindari hirup uap secara langsung.
 - Gunakan di area berventilasi baik.
- e. Gunakan jack stand saat kendaraan diangkat.

9. Dokumen Terkait:

- a. Perintah Kerja Bengkel (PKB)
- b. Nota / Struk Pembayaran

Ringkasan Praktis (Lapangan)

Bongkar: Lepas roda → cari bocor → rendam → tandai → kempiskan → cungkil

Evaluasi: Jika parah, sarankan ganti baru.

Siapkan Permukaan: Kasarkan dan bersihkan.

Tambal:

- *Dingin:* Lem → tunggu → tempel patch → tekan kuat.

Tes Lagi: Pompa → rendam → pastikan tidak bocor.

Pasang Kembali: Masukkan ban dalam → pasang ban luar → isi angin → pasang roda → bereskan.